

드론 탑재형 전자전(ECM) 기만 장치 분석

RID · FPV · RC 신호 모사를 이용한 가상 표적 생성과 C-UAS 대응 관점



그림 1. 상용 멀티콥터 상부에 장착된 것으로 보이는 별도 전자장치 모듈

1. 핵심 개념

제시된 설명을 기준으로 이 장비는 일반적인 광대역 채머라기보다 전자기만(Electronic Deception) / 전자 디코이(Electronic Decoy) / 허위 표적 생성기(False Target Generator)에 가까운 개념이다. 핵심 목적은 상대 C-UAS의 RF · Remote ID 기반 탐지체계가 다수의 드론이 존재한다고 판단하도록 허위 신호를 제공하여 탐지 · 식별 · 추적 · 대응 자원을 분산시키는 것이다.

개념적 효과: 실제 드론 수보다 더 많은 RID, FPV 영상 링크, RC 조종 링크를 만들어 전자적으로 '가상 드론 군집(Virtual/Phantom Swarm)'을 형성하는 방식으로 해석할 수 있다.

2. 제시된 주요 기능 번역 · 정리

항목	내용
동시 신호 모사	표준 규격 RID + FPV 영상 전송 + 원격조종(RC) 신호의 동시 모사 · 송출
가상 표적 생성	상대 탐지체계를 기만 · 포화 · 교란하기 위한 현실적인 허위 표적 생성
고급형 성능	최대 16개의 FPV+RC 신호 및 16개의 독립 UID 동시 모사 주장
가상 표적 수	장치 1대당 최대 21개 가상 표적
사용자 설정	표적 유형, 3차원 좌표, UID, 명칭 등을 수동 설정
프로토콜	ASTM F3411 - 19, EU · 중국 및 기타 국제 규격에 맞춘 사용자 정의 지원 주장
운용 형태	드론 · UGV 등 무인 플랫폼 탑재, 휴대 · 이동형, Plug & Play 방식

3. C-UAS 관점의 의미

RID만 위조한다면 Remote ID spoofing에 가깝지만, RID와 함께 FPV · RC 링크의 특징까지 시간적으로 일관되게 모사한다면 RF 탐지장비에는 보다 신뢰도 높은 '가짜 드론'으로 인식될 가능성이 있다. 이 경우 방어체계는 허위 트랙에 EO/IR 확인, 위협평가, 재밍 또는 요격 자산을 할당하면서 대응 효율이 저하될 수 있다.

예상 공격 흐름: 실제 드론 + 전자 디코이 → 다수 RF/RID 허위 표적 → C2의 Track Management 부담 증가 → 센서 확인 및 요격자산 분산 → 실제 위협 표적의 식별 · 대응 시간 감소.



그림 2. DJI Air 3 계열로 보이는 기체 상부에 별도 모듈을 탑재한 모습

4. 기술적으로 주의해서 봐야 할 부분

원문의 '적 탐지 레이더를 기만 · 포화 · 교란한다'는 표현은 그대로 받아들이기 어렵다. RID · FPV · RC는 통신/RF 신호이고, 레이더는 송신 전파의 반사 신호를 이용한다. 따라서 제시된 기능만으로 레이더 화면에 21개의 물리적 허위 표적을 생성한다고 단정할 수 없다.

레이더 자체를 적극적으로 기만하려면 일반적으로 레이더 파형을 수신 · 분석하고 정교한 허위 반사 신호를 만드는 별도의 전자공격/기만 기능이 필요하다. 따라서 현재 자료만으로는 RF/RID 탐지체계 기만은 개연성이 높지만, 레이더 기만 능력은 추가 검증이 필요한 주장으로 분류하는 것이 적절하다.

5. ASTM F3411 - 19 언급의 의미

ASTM F3411 계열은 UAS Remote ID와 관련된 표준이다. 따라서 이 규격을 명시했다는 점은 해당 장비가 단순 노이즈 재밍보다는 '정상적인 드론 식별 메시지처럼 보이는 신호'를 만들어내는 기능을 강조하고 있음을 시사한다. 다만 이미지와 홍보 문구만으로 실제 표준 준수 수준, 송신 범위, 출력, 위치정보 갱신 방식, 다중 UID 동기화 성능까지 확인할 수는 없다.

6. 방어체계 발전 방향

이러한 전자기만 장치가 실전적으로 확산된다면 C-UAS는 단일 RF 센서의 탐지 결과를 곧바로 실제 드론으로 판단해서는 안 된다. RF/RID, 레이더, EO/IR, 음향센서의 결과를 동일 트랙으로 융합하고 각 센서의 위치 · 속도 · 방향 · 시간 정보를 교차검증하는 Multi-Sensor Cross-validation이 중요해진다.

권장 구조: RF/RID 탐지 → Radar/EO · IR/Acoustic 교차확인 → Track Fusion → 실제/기만 표적 신뢰도 평가 → C2 위협 우선순위 결정 → 가장 적절한 대응수단 할당.

7. 종합 평가

이 자료의 핵심은 '드론을 숨기는 것'보다 방어체계가 보게 되는 전장 상황 자체를 왜곡하는 것에 있다. 즉 Drone vs C-UAS의 경쟁이 향후에는 Drone + Electronic Decoy vs Multi-Sensor C-UAS 형태로 발전할 가능성을 보여주는 사례다. 다만 제조사 · 모델명 · 시험자료가 제시되지 않았으므로, 최대 21개 가상 표적 및 레이더 기만 등의 성능 수치는 현재 단계에서는 검증된 제원이라기보다 제시된 주장으로 취급해야 한다.

※ 본 문서는 사용자가 제공한 이미지와 설명문을 바탕으로 한 기술적 개념 분석이며, 제품의 실제 성능 인증을 의미하지 않습니다.